

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision 27-mars-2024

Numéro de révision 4

### 1. Identification

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Cobalt(II,III) oxide                                             |
| Cat No. :                     | 45806                                                            |
| No. CAS                       | 1308-06-1                                                        |
| Synonymes                     | Tricobalt tetraoxide; Cobaltic-cobaltous oxide; Cobaltosic oxide |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                               |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.          |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classification WHMIS 2015</b> | Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Sensibilisation respiratoire</b> | Catégorie 1  |
| <b>Cancérogénicité</b>              | Catégorie 1B |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

Peut provoquer le cancer par inhalation

**Conseils de prudence****Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Porter un équipement de protection respiratoire

**Intervention**

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin

En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

**Entreposage**

Garder sous clef

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**Other Hazards**

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

### 3. Composition/informations sur les composants

| Composant               | No. CAS   | % en poids |
|-------------------------|-----------|------------|
| Tétraoxyde de tricobalt | 1308-06-1 | 100        |

### 4. Premiers soins

**Conseils généraux**

Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.

**Contact avec la peau**

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

**Inhalation**

Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

**Ingestion**

Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

**Symptômes et effets les plus importants**

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage

**Notes au médecin**

Traiter en fonction des symptômes

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

**Moyens d'extinction inappropriés** Aucun renseignement disponible

**Point d'éclair** Non applicable  
**Méthode -** Aucun renseignement disponible

**Température d'auto-inflammation** Non applicable

**Limites d'explosivité**

**Supérieures** Aucune donnée disponible  
**Inférieure** Aucune donnée disponible  
**Sensibilité aux chocs** Aucun renseignement disponible  
**Sensibilité aux décharges électrostatiques** Aucun renseignement disponible

### Dangers spécifiques du produit

Ne pas laisser le ruissellement provenant de la lutte contre un incendie pénétrer dans les canalisations ou les cours d'eau.

### Produits de combustion dangereux

Aucun connu.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

### NFPA

**Santé**  
2

**Inflammabilité**  
1

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Éviter la formation de poussière.                                                                                                                                       |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires. Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires. |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination.                                                                                                                     |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Éviter la formation de poussière. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé.                                                                                                                                                           |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### Directives relatives à l'exposition

| Composant               | Alberta                     | Colombie-Britannique        | Ontario                     | Québec                      | ACGIH TLV                   | OSHA PEL | NIOSH |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------|
| Tétraoxyde de tricobalt | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |          |       |

### Légende

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

### Mesures techniques

S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées.  
Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement

ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

|                             |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des yeux</b>  | Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ou des lunettes de protection adéquates comme on le décrit dans la norme 29 CFR 1910.133 de l'OSHA relative à la protection oculaire et faciale. |
| <b>Protection des mains</b> | Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.                                                                                                    |

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

### **Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus.

### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>État physique</b>                           | Poudre Solide                  |
| <b>Aspect</b>                                  | Gris foncé                     |
| <b>Odeur</b>                                   | Aucun renseignement disponible |
| <b>Seuil de perception de l'odeur</b>          | Aucun renseignement disponible |
| <b>pH</b>                                      |                                |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>              | 895 °C / 1643 °F               |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>           | Aucun renseignement disponible |
| <b>Point d'éclair</b>                          | Non applicable                 |
| <b>Taux d'évaporation</b>                      | Non applicable                 |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>            | Aucun renseignement disponible |
| <b>Limites d'inflammabilité ou d'explosion</b> |                                |
| Supérieures                                    | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                                     | Aucune donnée disponible       |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Pression de vapeur                  | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                   | Non applicable                 |
| Densité                             | 6.11                           |
| Solubilité                          | Insoluble dans l'eau           |
| Coefficient de partage octanol: eau | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation     | Non applicable                 |
| Température de décomposition        | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                           | Non applicable                 |
| Formule moléculaire                 | O4Co3                          |
| Masse moléculaire                   | 240.80                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.    |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.              |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles.                           |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts                             |
| Produits de décomposition dangereux | Aucun dans des conditions normales d'utilisation  |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas. |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement. |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

| Composant               | DL50 orale            | DL50 épidermique          | LC50 Inhalation              |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Tétraoxyde de tricobalt | LD50 > 5 g/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.06 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Toxicologically Synergistic Products**      Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant               | No. CAS   | CIRC           | NTP                    | ACGIH | OSHA           | Mexique        |
|-------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------|----------------|----------------|
| Tétraoxyde de tricobalt | 1308-06-1 | Non inscrit(e) | Reasonably Anticipated | A3    | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

*CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)*

*NTP : (National Toxicity Program)*

*ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)*

*CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)*

*Groupe 1 - Cancérogène pour l'homme*

*Groupe 2A - Cancérogène probable pour l'homme*

*Groupe 2B - Cancérogène possible pour l'homme*

*NTP : (National Toxicity Program)*

*Connu - cancérogène connu*

*Raisonnement prévu - raisonnablement prévu comme un cancérogène pour l'homme*

*A1 - cancérogène connu pour l'être humain*

*A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain*

A3 - cancérigène chez l'animal  
ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effets mutagènes                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Effets sur la reproduction                        | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Effets sur le développement                       | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tératogénicité                                    | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STOT - exposition unique                          | Aucun connu                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| STOT - exposition répétée                         | Aucun connu                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Danger par aspiration                             | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Symptômes / effets, aigus et différés             | Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage |
| Renseignements sur les perturbateurs endocriniens | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Autres effets nocifs                              | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.                                                                                                                                                                                                                 |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Contient une substance:. Nocif pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

| Composant               | Algue d'eau douce                                         | Poisson d'eau douce                                 | Microtox       | Daphnia magna                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Tétraoxyde de tricobalt | EC50: = 88 mg/L, 72h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: > 136 mg/L, 96h static<br>(Brachydanio rerio) | Non inscrit(e) | EC50: > 136 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistence et dégradabilité | Insoluble dans l'eau                                                                     |
| Bioaccumulation              | Aucun renseignement disponible.                                                          |
| Mobilité                     | Mobilité peu probable dans l'environnement en raison de sa faible solubilité dans l'eau. |

## 13. Données sur l'élimination

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes d'élimination | Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14. Informations relatives au transport

|          |                |
|----------|----------------|
| DOT      | Non réglementé |
| TMD      | Non réglementé |
| IATA     | Non réglementé |
| IMDG/IMO | Non réglementé |

## 15. Informations sur la réglementation

Inventaires internationaux

| Composant               | No. CAS   | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-------------------------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Tétraoxyde de tricobalt | 1308-06-1 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 215-157-2 | -      | -   |

| Composant               | No. CAS   | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|-----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Tétraoxyde de tricobalt | 1308-06-1 | X     | KE-34112 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant               | NPRI                      | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tétraoxyde de tricobalt | Part 1, Group B Substance |                                                                                           |                                                            |

**Légende**

INRP - Inventaire national des rejets de polluants

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

Non applicable

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant               | No. CAS   | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tétraoxyde de tricobalt | 1308-06-1 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant               | No. CAS   | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Tétraoxyde de tricobalt | 1308-06-1 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

**16. Autres informations****Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: [chem.techinfo@thermofisher.com](mailto:chem.techinfo@thermofisher.com)  
[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

**Date de révision**

27-mars-2024

**Date d'impression**  
**Sommaire**27-mars-2024  
Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**